

5 Задача о назначениях с ограничениями. Приближенный метод решения

Идея этой вариации задачи о назначениях с дополнительными ограничениями и алгоритм решения взяты из работы [28].

На практике часто встречаются задачи о назначениях с дополнительными требованиями общего вида. Например, если требуется найти такое назначение, которое обеспечивает максимальную прибыль при ограничениях на качество выполнения всех работ. В этом случае математическая модель может быть представлена в виде задачи о назначениях с весовой матрицей C , матрицей назначений (матрицей перестановки) X размера $n \times n$, состоящей из нулей и единиц (1), удовлетворяющей условиям (3), (4) и целевой функцией (2), которую нужно минимизировать (!!!).

Дополнительно вводятся K квадратных матриц, $K \in \mathbb{N}$, D^k порядка n и K дополнительных ограничений:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d_{ij}^k x_{ij} - b_k \leq (\geq) 0, \quad k = \overline{1, K}, \quad (13)$$

где d_{ij}^k — элементы матрицы D^k , $k = \overline{1, K}$, $b_k > 0$, $k = \overline{1, K}$. Далее считаем, что в ограничениях стоит знак $\leq$. Определим функцию

$$f_k(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d_{ij}^k x_{ij} - b_k \leq 0, \quad k = \overline{1, K}.$$

Для получения приближенного решения таких задач может быть использован двойственный алгоритм Удзавы [29].

С этой целью запишем функцию Лагранжа в виде

$$L(X, \lambda) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} + \sum_{k=1}^K \lambda_k \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d_{ij}^k x_{ij} - b_k \right),$$

причем

$$\lambda_k \geq 0, \quad k = \overline{1, K}. \quad (14)$$

Запись $\lambda \geq 0$ означает выполнение условий (14).

После преобразования функция Лагранжа примет вид.

$$L(X, \lambda) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{ij} \left[c_{ij} + \sum_{k=1}^K \lambda_k d_{ij}^k \right] - \sum_{k=1}^K \lambda_k b_k.$$

Исходная задача теперь может быть переписана в виде

$$\min_X \max_{\lambda \geq 0} L(X, \lambda).$$

Задачей двойственной к исходной называется задача вида

$$\min_{\lambda \geq 0} \max_{X \in Q} L(X, \lambda) = \max_{\lambda \geq 0} W(\lambda),$$

где $W(\lambda) = \min_X L(X, \lambda)$ – двойственная функция.

Известно, что функция $W(\lambda)$ является выпуклой вверх (вогнутой) и имеет субградиент [29]. Его компоненты вычисляются по формуле Шага 3 (см. Алгоритм ниже). В результате алгоритм, построенный на основе метода Удзавы, выглядит следующим образом. Алгоритм находит приближенное решение с любой заданной точностью.

Алгоритм

Шаг 1. Ввести данные: n , K , число итераций $N_{\max}$, матрицы C и D , положительные числа b_k , λ_k^0 , $k = \overline{1, K}$ (рекомендуется $\lambda_k^0 = 1$). Положить $N = 0$, $G = C$, $\psi_N = \frac{1}{N+1}$.

Шаг 2. Решить задачу о назначениях с матрицей G , где

$$g_{ij} = c_{ij} + \sum_{k=1}^K d_{ij}^k \lambda_k^N, \quad i = \overline{1, n}, \quad j = \overline{1, n}.$$

Получить ее решение матрицу X^N .

Шаг 3. Вычислить $\hat{\nabla} W(\lambda^N) = (f_1, \dots, f_K)^T$ – субградиент двойственной функции по формуле

$$f_k(X^N) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d_{ij}^k x_{ij}^N - b_k, \quad k = \overline{1, K}. \quad (15)$$

Шаг 4. Осуществить останов, если выполнен хотя бы один из двух критериев:

1. $\hat{\nabla} W(\lambda^N) = 0$, например, сумма модулей компонентов не больше заданного ε . Ограничения (13) выполнены.
2. Исчерпано число итераций $N_{\max}$.

Шаг 5. Вычислить λ^{N+1} по формуле

$$\lambda^{N+1} = \left[\lambda^N + \psi_N \hat{\nabla} W(\lambda^N) \right]^+.$$

Знак «+» означает, что берется проекция на положительную ось (например, $[(1, -2, 3)^T]^+ = (1, 0, 3)^T$). Увеличить N на единицу. Перейти к шагу 2.

В субградиентных методах используется большое число различных правил выбора размера шага (последовательности $\{\psi_n\}$), для сходимости и скорости сходимости процесса. Существуют различные методы правил, для которых доказательства сходимости известны [30], приведем самые простые из них:

1. Постоянный размер шага – $\psi_n = \text{const}$
2. Суммируемый с квадратом, но не суммируемый размер шага, то есть любой размер шага, для которого выполняется

$$\psi_n \geq 0, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \psi_n^2 < \infty, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \psi_n = \infty.$$

Эти субградиентные методы имеют невысокую скорость сходимости, но используются в специализированных приложениях, поскольку они просты и легко приспособляются под специальные структуры, используя их особенности. Узнать о других, "более скоростных" вариантах выбора последовательности $\{\psi_n\}$ можно в работе [31].

Ограничения (13) имеют место, когда в задаче о назначениях, например, ставится условие "не назначать второго работника на вторую работу, если первому работнику отдана первая работа". В этом случае $K = 1$, $d_{11}^1 = 1$, $d_{22}^1 = 1$, все остальные элементы матрицы D^1 : $d_{ij}^1 = 0$, $b_1 = 1$.